

27. ARQUITECTURA DE LAS REDES INTRANET E INTERNET: CONCEPTO, ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS. SU IMPLANTACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES.

TEMA 27. ARQUITECTURA DE LAS REDES INTRANET E INTERNET: CONCEPTO, ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS. SU IMPLANTACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES.

27.1. INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS

27.2. INTERNET

27.3. INTRANET/EXTRANET

27.4. IMPLANTACIÓN DE REDES EN ORGANIZACIONES

27.5. ESQUEMA

27.6. REFERENCIAS

27.1. INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS

Una red son dos o más nodos comunicados entre sí. A partir de ahí, la red puede aumentarse en cualquier número de nodos y conectarse a otras redes. **Internet** es una red de alcance mundial que conecta las diferentes redes físicas de una manera descentralizada, como una red lógica única.

En el mundo de la informática un nodo puede ser cualquier componente de una red, desde dispositivos de interconexión a equipos o estaciones de trabajo a cualquier otro tipo de cliente, como equipos portátiles y dispositivos móviles.

Por debajo de estas redes, además, tendremos diferentes tipos de redes físicas que tomarán diferentes medios y tecnologías. Internet proporcionará un mecanismo de comunicación común basado en la familia de protocolos TCP/IP, de manera que cualquiera de estas redes que implante o acepte esta familia de protocolos podrá comunicarse con las demás.

De entre todos los servicios que proporcionar Internet, el buque insignia es el World Wide Web (WWW, o *la Web*) el conjunto de protocolos que permite la consulta de archivos de hipertexto o páginas web emplazados en

diferentes sitios de alojamiento o sitios web.

Una **Intranet** es una red interna a una organización o institución, que tiene por objeto proporcionar un conjunto de servicios accesibles exclusivamente desde la red local o desde un conjunto de redes aisladas del exterior a través de Internet.

La idea principal de una Intranet es que sus servicios sean solo accesibles por parte de los usuarios de la organización o institución de una forma personal. Estos servicios pueden incluir servidores web, servidores de correo electrónico, sistemas de gestión de archivos, contenidos y utilidades de comunicación o mensajería.

Extendiendo este concepto a Internet, cuando los servicios están disponibles hacia fuera, pero solo para los usuarios de la organización o institución, se estará hablando de una **Extranet**. En el caso de la Extranet se establece un mecanismo de seguridad o autenticación de los usuarios para garantizar que pertenecen a la organización o institución. En consecuencia una Extranet no será ni una Intranet ni un sitio de Internet, sino la publicación de los servicios de una Intranet a través de Internet mediante un sistema de autenticación de los usuarios de la organización o institución.

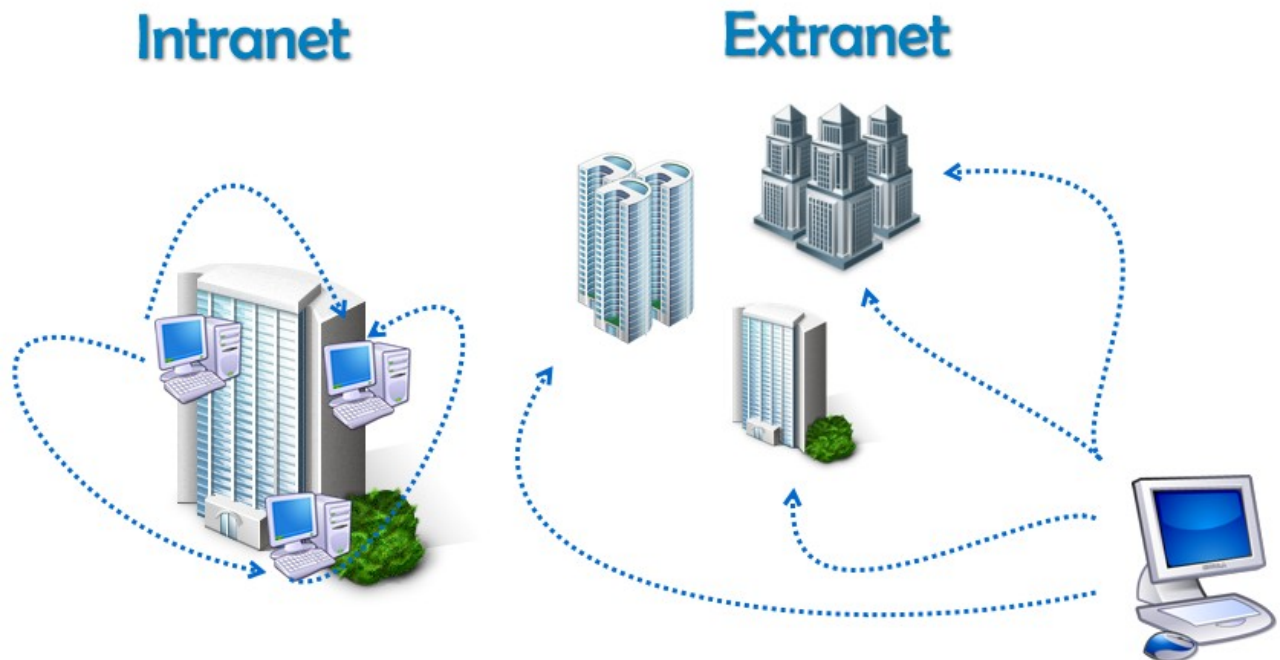


Figura 1: Intranet y Extranet

27.2. INTERNET

27.2.1. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

Internet tiene sus orígenes a finales de la década de los 60 y fue una evolución de la red experimental ARPANET (Red de la Agencia de proyectos de investigación avanzada), desarrollada por el departamento de Defensa de los EE.UU.

La idea original era disponer de una red en la que, en caso de que se

produjesen daños o la desaparición de algún nodo o punto de la misma, la red permaneciese activa entre los nodos o elementos restantes, garantizando así la supervivencia de la información y el funcionamiento del medio de comunicación. A partir de este concepto puede entenderse el funcionamiento distribuido y completamente descentralizado que posee el sistema actualmente, de suerte que cada nodo individual tiene la misma importancia y peso en el conjunto a la hora de dar servicio o comunicarse con los demás.

Posteriormente se desarrolló sobre la red un software básico de control de la transmisión de información que terminaría por dar lugar a la **familia de protocolos TCP/IP**. Esta familia de protocolos representa un conjunto de normas y estándares que definen el mecanismo de comunicación entre los diferentes nodos de la red. Cualquier red física que implante o dé soporte a este conjunto de protocolos podrá comunicarse con otras redes que también lo hagan. A partir de uno de estos protocolos podemos especificar otro de los factores fundamentales que explican el funcionamiento de esta red o concepto de Dirección **IP** (Protocolo de Internet). Esta dirección representa la dirección o nombre de cada nodo de la red, siendo un identificador único para cada uno de ellos. Las direcciones IP se componen de cuatro cifras numéricas separadas por puntos que toman valores entre 0 y 255. Como por ejemplo: 192.168.1.1. Con el fin de aumentar el rango de direcciones se diseñó el **IPv6** que pasa a valores de 128 bits, con ocho grupos de cuatro dígitos hexadecimales, como por ejemplo: FEDC:BA98:7654:3210:FEDC:BA98:7654:3210.

Enderezo IP	Significado
::	Ausencia de dirección
0:0:0:0:0:0:0:0	Ausencia de dirección
0	
::1	Loopback

::1.2.3.4	Compatible con IPv4
::ffff:0:0	Dirección Ipv4 mapeada
Ff00::	Multicast
FF01:0:0:0:0:0: :0:101	Multicast

Tabla 1: Ejemplos de direcciones Ipv6.

Como este tipo de identificación puede resultar difícil de recordar, se emplea en conjunción el Sistema de Nombres de Dominio (**DNS**). En este sistema diferentes nodos de la red hacen las funciones de traductores entre direcciones IP y nombres de Dominio, siendo éstos varias palabras separadas por puntos, como por ejemplo www.xunta.es. Esto indica, en última instancia, la zona o tipo de organización a la que pertenece el sitio, en este caso España, con el acrónimo “es”, a continuación la organización, institución o mnemotécnico, en este caso “xunta”, y por último el usuario o protocolo, en este caso “www”.

Por último otro concepto fundamental es lo de **clientes y servidores**. El objetivo de la red será doble comunicar y dar servicios. En este caso podemos distinguir tres tipos de nodos:

1. **Servidores**. Proveen de servicios a la red, tales como contenidos web, correo electrónico, vídeo, gestión de las comunicaciones, seguridad, etc...
2. **Cientes**. Nodos que representan el equipo de trabajo de un usuario final, el cual hace uso de uno de los servicios de la red que le proporciona un servidor.
3. **Elementos de interconexión**. Son nodos específicos de comunicación. Se encargan de gestionar las comunicaciones, retransmitir y dirigir los mensajes.

El modelo de Internet puede aplicarse sobre redes más pequeñas, de

menos equipos y una extensión menor. La idea de Internet es una red global, con servicios y comunicación a escala mundial. Abstrayendo funcionamiento y protocolos, pueden hacerse redes más pequeñas con un servicio reducido a su ámbito. A partir de ahí tenemos la clasificación habitual de las redes, que incluye:

1. **Redes de área local.** (En inglés *Local Area Network* o LAN). Interconexión de varios ordenadores y elementos de interconexión limitada físicamente a un edificio o entorno de alrededor de 200 metros – 1 Kilómetro. Ejemplos de estas redes serían las redes corporativas o institucionales dentro de un mismo edificio, como puede ser la red interna de una Consellería y, por norma general, incluyen además servicios de Intranet.
2. **Redes de área metropolitana.** (En inglés *Metropolitan Area Network* o MAN). Interconexión de varios ordenadores y elementos de interconexión en un área extensa, como puede ser una ciudad, provincia o comunidad autónoma. Ejemplo de este tipo de redes sería la red corporativa de la Xunta de Galicia. Por norma general este tipo de redes incorporan servicios de Intranet/Extranet.
3. **Redes de área amplia.** (En inglés *Wide Area Network* o WAN). Interconexión de varios ordenadores y elementos de interconexión en distancias de 100-1000 Kilómetros. Ejemplo de este tipo de redes sería la propia red Internet.

En la siguiente figura, podemos ver un ejemplo de red de área local, con algunos elementos básicos. Diferentes equipos de trabajo, conectados por nodos de interconexión y con algún servicio como el proporcionado por el servidor web. Esta pequeña red puede encontrarse integrada en una red de mayor alcance, con servicios de Intranet y como medio de comunicación con el resto del mundo a través de Internet.

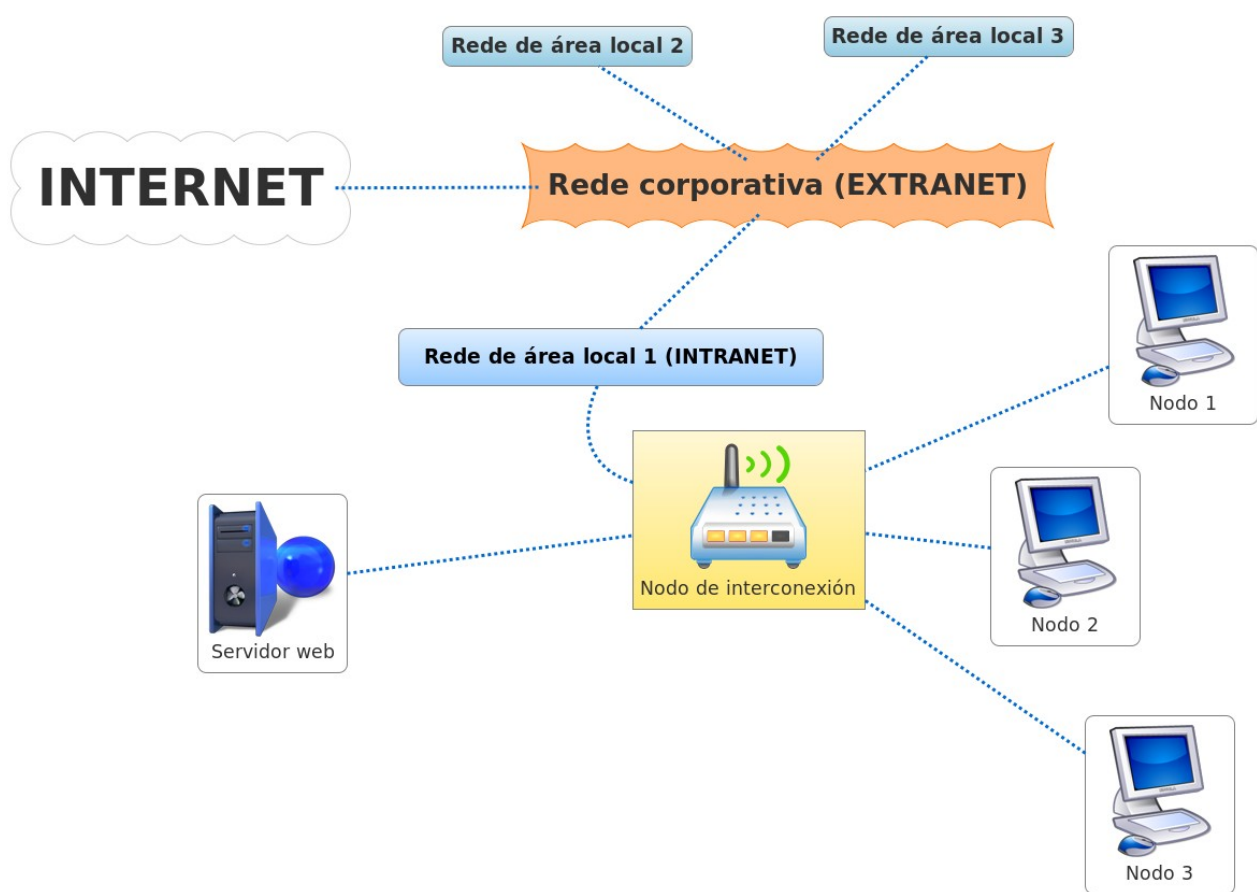


Figura 2: Ejemplo de red de área local conectada a una red corporativa y a Internet.

LEYENDA: Red Corporativa (EXTRANET), Red de área local 1, Red de área local 2, Red de área local 3, etc..

27.2.2. TIPOS DE CONEXIÓN A INTERNET

Para conectar otra red o equipo cliente, ya sea un ordenador de sobremesa, portátil, teléfono móvil, PDA, etc..., a la red Internet el primer paso será disponer de un **proveedor de acceso, o ISP** (en inglés *Internet Service Provider*, proveedor de servicios de Internet). Se trata de empresas que proporcionan y gestionan la conexión a la red de sus clientes, empleando diferentes tecnologías. Por norma general, los ISP proporcionan un hardware de conexión a la red específico y, quizás un software para gestionarlo.

Entre las tecnologías de conexión más empleadas hoy en día disponemos de:

1. **RTC.** La red telefónica conmutada, que emplea la misma red que los teléfonos fijos en Galicia. En este caso se trata de un soporte

analógico, por lo que para enviar datos digitales habrá que convertirlos empleando un dispositivo denominado **Módem** (modulador – demodulador), o variantes más avanzadas con mayores características como la enrutación, al estilo de los **Módem-Routers**. De este modo, un usuario que quiera acceder a Internet precisará disponer de una línea telefónica y un Módem o Módem-Router. Estos dispositivos pueden ser internos, como sucede normalmente en los dispositivos portátiles o externos. En este último caso, la conexión con el equipo de trabajo se realizará conectando el dispositivo por un cable/puerto (Por ej. USB) o con conectividad sin hilos. Actualmente esta tecnología se encuentra en un estado prácticamente obsoleto, debido a que no puede transmitir datos y voz a la vez, y a que su velocidad máxima es muy baja (alrededor de 56 Kbps).

2. **ADSL**. La línea de abonado digital asimétrica convierte la línea telefónica en una línea de alta velocidad, debido a que aprovecha toda la potencia de los hilos, estableciendo tres canales independientes:

- a) Canal de alta velocidad para transmitir datos.
- b) Canal de alta velocidad para recibir datos.
- c) Canal de alta velocidad para voz.

De este modo se permite que a través de la misma línea se envíen datos y voz a la vez. El concepto “asimétrica” viene dado porque las velocidades de subida y bajada de datos son diferentes, siendo más altas las velocidades de bajada, al interpretar que las necesidades de los usuarios van en este sentido. Los elementos de hardware empleados en este caso serán Módem-Routers proporcionados por un ISP. Las velocidades de descarga conseguidas son muy superiores al RTC, yendo de 512 Kbps a un máximo teórico para VSL (una evolución de la ADSL de muy alta tasa de transferencia) de 55 Mbps, si bien los proveedores en Galicia proporcionan bastante menos.

3. **Sin hilos.** Aunque en origen las redes sin hilos fueron diseñadas para redes de área local, actualmente también se emplean para posibilitar accesos a Internet. Basados en el conjunto de estándares Wi-Fi (en inglés *Wireless Fidelity*) llegan a conseguir velocidades de alrededor de 54 Mbps, alcanzando un máximo teórico de 600Mbps. El hardware necesario en este caso será un Router Wi-Fi sin hilos que haga las funciones de punto de acceso (en inglés *hotspot*) y en el equipo de trabajo una antena receptora integrada en una tarjeta de red (interna o externa).
4. **Cable.** Redes basadas en tecnologías de fibra óptica. lo que implica que necesita una línea de transmisión de esta tecnología. El hardware empleado es similar al de la ADSL, pero en este caso será un Cable-Módem el encargado de gestionar la comunicación, aunque el término Cable-Router sería más idóneo en este caso, pues la gestión es más avanzada que en el caso del Módem. Las velocidades son muy elevadas, esta tecnología también resulta muy cara en contrapartida, llegando a 10 Gbps de máximo teórico con 1 Gbps habituales. De cara al usuario y en Galicia, el ancho de banda es mucho menor, los proveedores más habituales suelen proporcionar velocidades similares a las de la ADSL.
5. **Satélite.** La conexión vía satélite se emplea en ubicaciones con poca infraestructura donde no es posible aplicar las tecnologías anteriores, como ADSL o Cable. En Galicia se recurre a este tipo de tecnologías en zonas del entorno rural o zonas de alta montaña. Esta tecnología tiene un coste muy alto, pero presenta una amplia cobertura. El hardware necesario requiere la instalación de una antena parabólica y en la oferta habitual de los ISP proporcionan 2 Mbps de subida y bajada.



6. **Módem Móvil.** Las últimas tecnologías desarrolladas para teléfonos móviles como GSM, GPRS o UTMS/3G permiten que los operadores ofrezcan a los usuarios servicios de Internet, bien directamente desde **el dispositivo móvil** o bien conectando otro equipo de trabajo a la red a través del mismo. Emplean un protocolo específico denominado WAP (en inglés *Wireless Application Protocol*) y las velocidades de conexión varían, dependiendo de la tecnología, desde 56 Kbps hasta 2 Mbps con las tecnologías de última generación. El hardware básico es un teléfono móvil que soporte estas tecnologías, pudiendo precisar algún elemento de conexión extra para conectarlo con otros equipos de trabajo.
7. **PLC.** (Del inglés *Power Line Communication*) Esta tecnología ofrece conexión a Internet a través de la red eléctrica. Como la ADSL, esta tecnología aprovecha una infraestructura de cableado ya existente para ampliar los canales, empleando medias y altas frecuencias. Requiere hardware específico: los denominados **Módem PLC**. Consigue velocidades de hasta 134 Mbps, y a pesar de que el ancho de banda es incluso superior al de la ADSL y la infraestructura de cableado eléctrico puede ser incluso superior que el telefónico, en Galicia el uso de esta tecnología está muy poco extendido.

27.2.3. SERVICIOS DE INTERNET

El fin último de acceder a Internet o a otra red es hacer uso de los **servicios** que se encuentran en ella, y que veremos a continuación:

1. WWW

En el caso de Internet, el servicio más empleado es la Red global mundial o

WWW (siglas en inglés de *World Wide Web*), se trata de un sistema de publicación e intercambio de información distribuido que relaciona unos contenidos con otros a través de enlaces. Este sistema se extendió rápidamente gracias a su facilidad de uso.

En este contexto surge el **Hipervínculo**, que viene siendo un texto u otro objeto que contiene un enlace; picando el mismo se accede a otra información situada en otra zona del documento o en otro documento distinto. Esta funcionalidad permite relacionar unos documentos con otros o, lo que es lo mismo, unos nodos con otros formando una red denominada “tela de araña” (en inglés *web*), de ahí que cada documento pasase a denominarse “página web”. Cuando se trata de texto, los enlaces suelen aparecer resaltados en color azul y subrayados, e incluso puede cambiar el estilo del puntero del ratón para que no pasen desapercibidos.

Los documentos denominados páginas web, son documentos en lenguajes estándar como HTML o XML que pueden incluir diferentes tipos de información: texto, hipervínculos, gráficos y otros elementos multimedia. Estas páginas web se alojan en servidores web distribuidos por todo el mundo, en lo que se conoce como “**sitios web**”. Cuando el servidor se encuentra conectado a la red, la conjunción de direcciones IP y nombres de dominio permitirá acceder a los documentos del sitio y visualizarlos mediante unos programas denominados **navegadores** de Internet. Este tipo de programas implantan el protocolo http, que funciona sobre la familia de protocolos TCP/IP, encargándose de gestionar la comunicación entre el cliente y el servidor web. Para acceder a la dirección de una página web podemos hacerlo tanto mediante enlaces como directamente desde la barra de direcciones del navegador sin más que insertar directamente en ella el nombre o dirección web del sitio.

Las direcciones web sirven para identificar los recursos de la red y se

denominan **URL** (en inglés *Uniform Resource Locator*) o localizador uniforme de recurso. Las URL pueden ser de la forma: <https://www.xunta.es:80/ruta/index.htm>, teniendo los siguientes componentes:

- a) El protocolo de la red que se emplea para recuperar la información del recurso especificado, en este caso “https”, siendo uno de los más habituales junto a “http”, “ftp”, “mailto”, “file”, o “ldap”. Normalmente el protocolo HTTP es opcional en la mayoría de los navegadores ya que se trata del protocolo más utilizado.
- b) El nombre de dominio, o servidor con el que se comunica, en este caso “www.xunta.es”.
- c) El puerto de comunicación que emplea ese protocolo en el servidor, en este caso “:80”, siendo este opcional pues los protocolos suelen llevar un puerto asociado por defecto.
- d) La ruta del recurso en el servidor, (en inglés *path*), en este caso “/ruta”.
- e) El nombre del archivo alojado en esa ruta o directorio, en este caso “*index.htm*”.
- f) Otros campos como parámetros o propiedad propias de determinados protocolos.

2. Correo electrónico

El servicio de correo **electrónico** (e-Correo) proporciona los mecanismos para facilitar el envío y recepción de mensajes que pueden incluir texto y otras aportaciones a modo de archivos multimedia. En este servicio se identifica cada usuario con una cuenta que llevará su nombre de usuario para el dominio de ese servidor de correo seguido del símbolo “@” (arroba) y el nombre de dominio (DNS) de ese servidor. Como por ejemplo: usuario@xunta.es. El acceso al correo electrónico puede hacerse con dos sistemas diferentes, o bien accediendo con un correo web o bien con un

cliente de correo electrónico. En el **correo web** (en inglés *webmail*) se accede desde un navegador a una página de administración del correo, que requiere la autenticación del usuario y permite hacer las operaciones como en cualquier otro sitio web. En este caso es idéntico a cualquier otro servicio www, es decir emplea los protocolos HTTP o HTTPS según el nivel de seguridad del servidor. No requiere software adicional y cualquier equipo que haya instalado un navegador permitirá acceder a un servidor de correo remoto.

La alternativa es emplear software a modo de clientes de correo electrónico específicos que permiten conectar un software de gestión de correo con el servidor a través de los protocolos de correo **POP3** o **IMAP**. Estos dos protocolos permiten obtener y enviar mensajes de correo desde y hacia un servidor remoto. La diferencia entre ambos protocolos es que POP3 se encuentra más orientado hacia la recepción de correo que para el envío, con lo cual, al conectarse descarga todos los mensajes al equipo cliente y los elimina del servidor, mientras que el protocolo IMAP las mantiene. En líneas generales, IMAP proporciona más funcionalidades que POP3, siendo un poco más complejo, por lo que no se encuentra instalado en todos los servidores de correo. Para especificar cómo deben encaminarse los correos, se emplean los **Registros MX** (en inglés *Mail Exchange Record*), recursos DNS que indican los servidores de correo por prioridad. El MTA (en inglés *Mail Transfer Agent*) solicita el Registro MX ante una petición DNS encaminando posteriormente el envío. Existen muchos riesgos de seguridad asociados a los correos, además de la posibilidad de envío de virus, Hoax o troyanos, algunos servidores permiten el envío abierto u Open Relay.

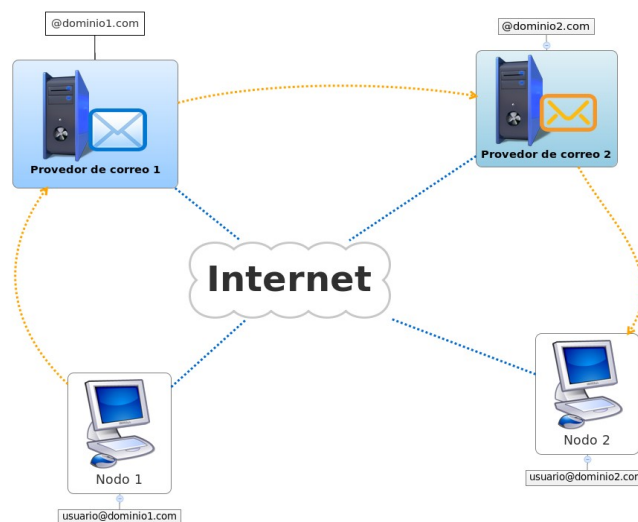


Figura 3: Funcionamiento del correo electrónico.

LEYENDA: Proveedor de correo 1, Proveedor de correo 2...

3. Transferencia de archivos (FTP)

El servicio de transferencia de archivos o FTP (en inglés *File Transfer Protocol*) es un protocolo que define los estándares para el servicio de transferencia de archivos a través de Internet. Se trata de un sistema cliente-servidor al estilo de los anteriormente comentados, donde un equipo cliente se puede conectar con un servidor de archivos remoto para descargar o enviar uno o más ficheros, independientemente del sistema

operativo del equipo cliente. Como sucedía con el correo electrónico, puede gestionarse desde un navegador empleando el servicio `www`, o bien con un cliente FTP que haga transparentes y usables las diferentes funcionalidades del servicio. Una cuenta de usuario especial es la que tiene como usuario y contraseña “anonymous”, que se emplea para acceder a servidores FTP anónimos o públicos, se trata de un estándar de facto para permitir acceder a cualquier persona a los contenidos de un directorio público de un servidor FTP. Ampliaciones de este protocolo en el campo de la seguridad dan lugar a la evolución a SCP (en inglés *Secure Copy*) y SFTP (en inglés *SSH File Transfer Protocol*) ambos añaden la seguridad **SSH** (en inglés *Secure Shell*), en el primero limitado a transferencia de archivos y en el segundo con más opciones.

4. Conexión o acceso remoto (Telnet)

Este servicio permite el acceso remoto a otro equipo a través de la red y trabajar con ella desde nuestro equipo a través de una consola como si estuviésemos conectados directamente la ella, como un usuario de esa máquina. **Telnet** es el protocolo de red que permite realizar este tipo de comunicaciones, que precisan que en el servidor remoto esté activado el servicio de Telnet para aceptar las comunicaciones. Necesita una cuenta de usuario y contraseña para el servidor de Telnet, que en muchos casos puede coincidir con un usuario del equipo remoto. Los problemas de seguridad de las versiones iniciales del Telnet se arreglaron con su evolución a SSH, una nueva versión del sistema con técnicas de cifrado y con nuevas funcionalidades. Como ocurría con el Telnet, SSH es tanto el nombre del protocolo como lo del programa que el implanta, y como sucedía con el FTP y con el correo electrónico existe software de gestión que facilita al usuario a conexión vía Telnet o SSH. La posibilidad de estar en un ordenador mientras se trabaja en otro resulta muy útil para tareas

administrativas, sobre todo para los administradores de red o para situaciones de teletrabajo.

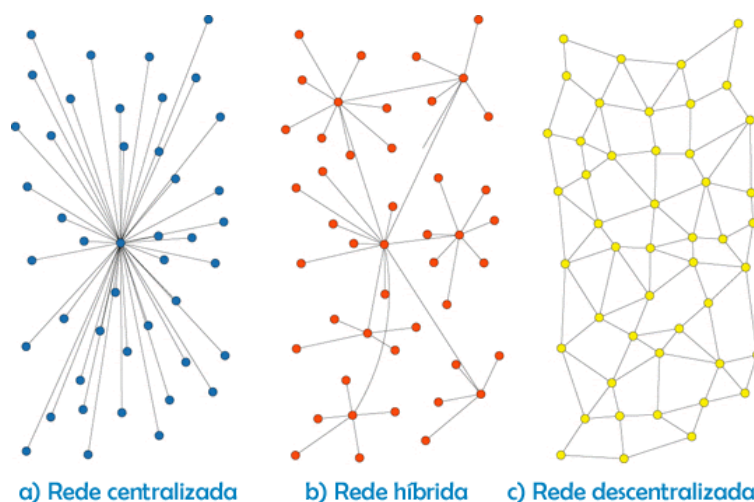
Un paso más allá, los **terminales en modo gráfico** permiten, además de texto, mostrar imágenes, con lo cual accederíamos desde nuestro equipo a un escritorio idéntico a cómo lo veríamos si nos encontrásemos físicamente en el equipo remoto. Los clientes de este servicio emplean los protocolos RDP o X11, dependiendo del sistema operativo, para sistemas Windows y Unix/Linux respectivamente.

5. P2P

Los servicios P2P tienen su origen en el concepto de las “redes entre iguales” (en inglés *peer-to-peer*). La característica principal de este tipo de redes es que todos los nodos que participan en la red tienen el mismo peso en la misma, todos actúan como clientes y como servidores. Se trata de subredes dentro de Internet establecidas a partir de un determinado software de gestión para P2P. En un principio estas redes podían tener nodos centrales para gestionar las comunicaciones, si bien la base del intercambio de archivos seguía siendo distribuida. Cada nodo, equivalente a un usuario conectado a la red P2P, comparte sus recursos con todos los demás nodos, si bien la manera más habitual es compartir archivos que en ocasiones permiten realizar cálculos de coste elevado o procesamiento de datos masivos con orientación científica. Según dispongan de nodos centrales podemos hablar de los siguientes tipos de redes:

- a) Redes P2P centralizadas, en forma de estrella, con un servidor central que monopoliza la gestión y administración de la red.
- b) Redes P2P híbridas, donde además del nodo central existen nodos de segundo nivel que centralizan la gestión de subredes.

- c) Redes P2P descentralizadas, donde todos los nodos son clientes y servidores con el mismo peso.



Leyenda: a) Red centralizada b) Red Híbrida c) Red descentralizada

Figura 4: Topologías habituales de las redes P2P.

6. Conversación (Chat)

Este servicio permite que dos o más usuarios conectados simultáneamente a Internet mantengan conversaciones interactivas en tiempo real. El IRC (en inglés *Internet Relay Chat*) es el protocolo de comunicación basado en texto que sustenta el servicio. Las conversaciones tienen lugar en los denominados canales de IRC, de manera que cada canal puede sostener una conversación paralela entre dos o más nodos cualesquiera de la red. Existen múltiples clientes que, como ocurría con los servicios anteriores, facilitan el uso del servicio a los usuarios. En sus orígenes permitía solo el envío de mensajes de texto, pero han evolucionado hasta permitir el envío de archivos, transmisión de voz y vídeo, e incluso conexión de escritorio remota.

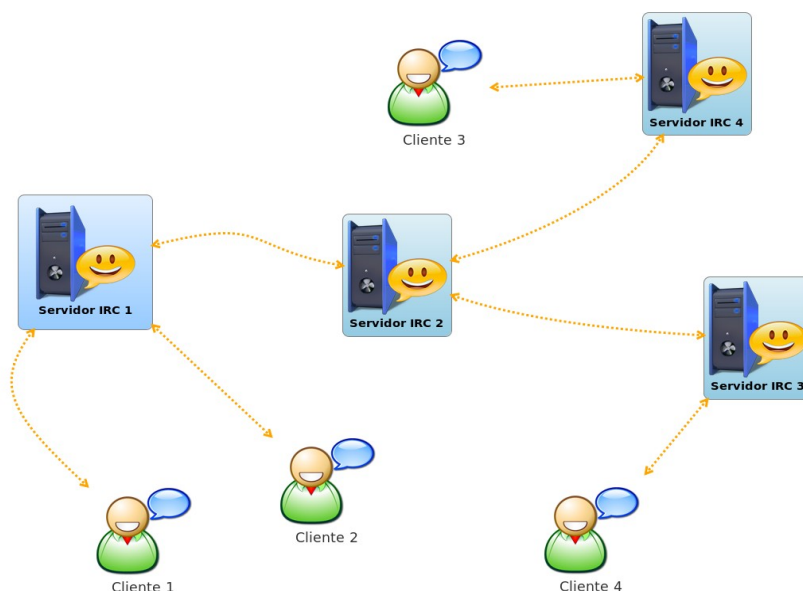


Figura 5: Ejemplo de una red IRC.

27.2.4. MOTORES DE BÚSQUEDA

Otra característica de Internet, fruto de la gran cantidad de información que almacena, sería la existencia de unas herramientas denominadas **Motores de búsqueda** (en inglés *browsers*). Estas herramientas buscan los archivos almacenados en los servidores web y los indexan para poder proporcionar resultados de búsquedas de palabras clave en los mismos en un tiempo óptimo. Los motores de búsqueda emplean un **robot** (o simplemente *bot*) que hace las funciones de rastreador de la web. Periódicamente este robot recoge información sobre los sitios y páginas web, que recorre desde un punto de partida hasta los enlaces de cada

documento que recorre. De este modo puede descubrir nuevos documentos en un sitio, siempre y cuando estén vinculados desde otros documentos ya encontrados del sitio. En determinadas ocasiones podemos no desear que el documento sea incorporado a los buscadores, por lo que pondremos antes el código HTML, para indicarle al robot que se salte ese documento. La información que recoge un robot incluye el texto y parte del código de la página web, no pudiendo interpretar imágenes, animaciones o vídeos n, si no es a través de su descripción. Para que un sitio web pase a existir hace falta darlo de alta en, al menos, uno de los buscadores; basta con incluir la página principal del sitio, siempre y cuando el resto de páginas estén ligadas desde ella.

A partir de la información recogida por el robot se elabora un **índice** o catálogo de documentos orientado a facilitar la búsqueda de información. Con cada nueva búsqueda, la información de rastreo deberá actualizarse y, por consiguiente, también el índice o catálogo, incorporando las nuevas páginas descubiertas, eliminando las que fueron borradas, así como los cambios de cada documento.

De cara al usuario, el motor de búsqueda proporcionará una **interface de búsqueda** vía web o cliente software, donde a partir de un término insertado le dará cómo resultado los enlaces encontrados que mejor se correspondan por orden de importancia. Los factores llave del resultado de un buscador serán, por tanto, el tiempo de respuesta, optimizado gracias al índice, y la importancia o adaptación de los resultados a los términos empleados en la búsqueda.

Por norma general, los buscadores implantan sus propios algoritmos de importancia o posicionamiento, que establecen un peso para cada página en función del número de visitas, número de páginas que la enlazan, aspectos comerciales, valoración de los usuarios y un largo etcétera. En el

resultado de una búsqueda aparecerán primero las páginas que tengan un mayor posicionamiento o importancia.

27.3. INTRANET/EXTRANET

En líneas generales, una Intranet se comporta igual que Internet, siendo una Internet limitada al ámbito de la organización para la que da servicio, es decir una Internet personal. Una Intranet sería una Internet que restringe el acceso a los sistemas de información. A efectos de alcance y servicios, podremos disponer de las mismas posibilidades en cada tipo de red. En lo que concierne a su funcionamiento, también es idéntica al de Internet: cada equipo o nodo también dispondrá de una dirección IP, pero en este caso no se corresponderá con las direcciones IP de Internet sino que será una dirección IP personal, para uso interno. Si parte de los equipos se encuentran abiertos a Internet pasaremos a hablar de Extranet, pudiendo convivir ambas en la misma organización.

En otra variante, una Extranet puede comunicar dos Intranets con distinta localización geográfica, estableciendo, por ejemplo, una Red personal virtual o VPN (en inglés *Virtual Private Network*) que define una red personal lógica sobre una red pública. Existen varias arquitecturas de VPN:

- 1) **VPN de acceso remoto.** Conecta directamente los usuarios a red a través de Internet, teniendo en cuenta solo que el usuario se autentica de manera correcta.
- 2) **VPN punto a punto (Tunneling).** Requiere un servidor VPN que responde a las conexiones a través de Internet y crea un túnel VPN, que consiste en enmascarar un protocolo de red sobre otro. De este modo se pueden transmitir los paquetes con protocolos cifrados como SSH.

- 3) **VPN LAN.** En esta solución no se emplea Internet para el acceso remoto, sino que se hace sobre la propia red de la organización. En redes sin hilos, permite establecer un nivel de seguridad añadido donde, además de los protocolos de seguridad de la Wi-Fi, se incluyen las credenciales de seguridad del túnel VPN.

Particularizando y concretando los servicios que ofrece Internet, podemos definir una serie de servicios básicos que puede proporcionar una Intranet/Extranet:

a) Acceso a sistemas de información

- ✓ Acceso a documentación: manuales, publicaciones, guías y formularios internos.
- ✓ Acceso a sistemas de información y bases de datos corporativas.
- ✓ Consulta y edición de informes, formularios y listas.
- ✓ Agenda, calendarios y planificaciones de trabajo en grupo.
- ✓ Acceso a información de contacto de la organización.
- ✓ Páginas de noticias y enlaces de interés.

b) Recursos compartidos

- ✓ Acceso a recursos compartidos: conexión a Internet, impresoras, escáneres, etc...
- ✓ Acceso a sistemas de intercambio de archivos.
- ✓ Buscadores de recursos e información.

c) Flujos de trabajo

- ✓ Gestión de usuarios y perfiles.
- ✓ Acceso a aplicaciones/equipos remotos.
- ✓ Acceso a repositorios de versiones.
- ✓ Acceso a aplicaciones de gestión y control de incidencias.



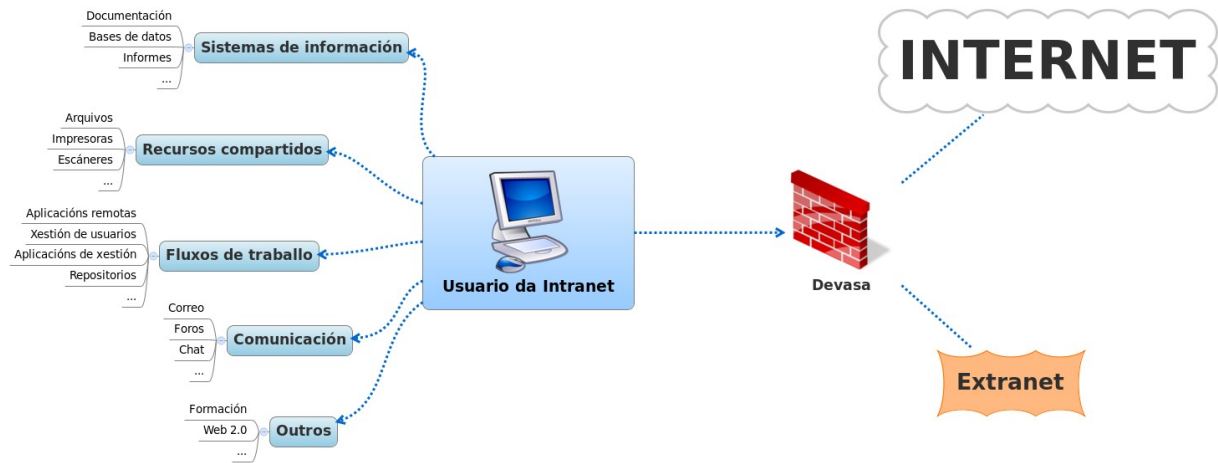
- ✓ Soporte a trabajadores móviles o tele-trabajadores.

d) Comunicación

- ✓ Servicios de mensajería interna, correo electrónico, foros y videoconferencia.

e) Otros

- ✓ Realización de actividades de formación.
- ✓ Acceso a herramientas de la Web 2.0: portales, blogs, wikis, redes sociales, etc...



LEYENDA: Archivos / Aplicaciones remotas, Gestión de usuarios, aplicaciones de gestión – FLUJOS DE TRABAJO / OTROS

USUARIO DE LA INTRANET

CORTAFUEGOS

Figura 6 : Servicios básicos de una Intranet/Extranet.

Para poder soportar esta larga lista de servicios, una Intranet debería estar dotada de los siguientes **componentes** básicos:

1. Soporte e infraestructura de red.

El modelo más sencillo de Intranet sería dos equipos de una organización conectados en red. A partir de ahí, la red puede crecer tanto como requiera la organización, pudiendo incluir cualquier número de redes, subredes, equipos y elementos de interconexión. La implantación de esto equivaldría

a la de una red LAN, siendo preciso definir una topología, un conjunto de tecnologías (Ethernet, Fibra óptica, Wi-Fi, etc...), dispositivos de interconexión y de seguridad y una política de asignación de direcciones IP y nombres de dominio DNS. En un paso más allá, habría que extender la red hacia el exterior en caso de que se quiera definir parte de la misma como Extranet, teniendo en cuenta también este conjunto de características. A este respecto hay que tener en consideración el Plan de Direccionamiento e Interconexión de Redes de Área Local en la Administración (2010), el cual establece los rangos de asignación de direcciones IP. Para la Xunta de Galicia establece el siguiente **rango**:

10.179.0.0 - 10.180.0.0	<i>Xunta de Galicia</i>
------------------------------------	-------------------------

Así como otras **recomendaciones**, tales como:

- ✓ Cada entidad u organismo puede gestionar independientemente sus planes de numeración IP pero siguiendo el plan para evitar direcciones duplicadas con los otros organismos.
- ✓ Emplear máscaras de red de 24 bits, para tener redes de 254 nodos por segmento, con lo cual tendríamos la máscara 255.255.255.0 independientemente de la situación física del nodo.
- ✓ La asignación del grupo de bits para *el Host* se realizará de manera ascendente para permitir subredes en las zonas aun no asignadas.
- ✓ Emplear valores de direcciones IP bajos para servidores y equipos de comunicaciones.
- ✓ Valores tirando por lo alto de los anteriores para equipos de usuarios, ordenadores personales y estaciones de trabajo.
- ✓ Seguir el plan de numeración en cada subred.
- ✓ Mantener al día a documentación de los cambios que se producen en el mismo.

2. Servidores.

Los servidores serán los proveedores de servicios en la Intranet/Extranet encontrándonos diferentes requisitos hardware y software según la función que van a desempeñar. Según su perfil dentro de la red encontramos dos tipos:

- a) **Servidores dedicados.** Invierten toda su potencia a dar servicio a la red, dedicando todos sus recursos a tal función.
- b) **Servidores no dedicados.** Funcionan tanto como servidor como estación de trabajo, repartiendo sus recursos en las dos funciones.

Por otra parte, atendiendo al tipo de servicio que proporcionan, podrían clasificarse de la siguiente manera:

- 1) **Servidores de archivos.** Almacenan archivos y directorios y gestionan el acceso a los mismos por parte de los usuarios de la Intranet. En sistemas avanzados proporcionan información de versiones, permisos y servicios de transferencia, sincronización, replicación y soporte de protocolos SMB/NetBIOS, CIFS, NFS y FTP así como funcionalidades de integración del estilo de Samba.
- 2) **Servidores de impresión.** Controlan las impresoras, fax o escáneres en red, realizando tareas de gestión de colas, asignación de prioridades y detección de errores, con soporte para protocolos IPX/SPX, LDP, IIP, CUPS o vía Socket.
- 3) **Servidores de comunicaciones.** Realizan la gestión de las comunicaciones de telefonía, voz sobre IP (VoIP) o videoconferencia. Sistemas avanzados que incluyen contestadores automáticos y sistemas de respuesta robótica paralela automática. Deben soportar diferentes protocolos como TCP/IP, IPX, PPP, SLIP/CSLIP, SNMP, LAT o NetBEUI.

- 4) **Servidores de correo.** Almacenamiento y gestión de mensajes exclusivo para usuarios de la Intranet/Extranet, con soporte para SMTP, IMAP, POP3 y seguridad SSL/TLS.
- 5) **Servidores de mensajería instantánea.** Gestionan las comunicaciones de Chat o conversación instantánea entre los usuarios de la Intranet/Extranet con soporte IRC, MUC, SIMPLE, MNP o XMPP.
- 6) **Servidores de red.** Realizan funciones de interconexión de las redes y subredes que forman la Intranet/Extranet. Gestiones de cachés (en inglés *proxy*), enrutado, servicios de cortafuego (en inglés *firewall*), NAT, DHCP, etc...
- 7) **Servidores de acceso remoto.** Gestionan la conexión remota de equipos desde otras localizaciones con protocolos XDMCP, NX, RFB o RDP. Optimizan la elevada carga del uso de aplicaciones y escritorios de manera remota e incorporan mecanismos de autenticación avanzados.
- 8) **Servidores de aplicaciones.** Permite que los clientes trabajen con aplicaciones de coste de implantación/configuración elevado o con una alta demanda de recursos de manera remota. Las soluciones más habituales se basan en las plataformas JEE, .NET, PHP y Coldfusion.
- 9) **Servidores de copias de seguridad.** Permiten mantener un sistema de control de almacenamiento de copias de seguridad de datos o servidores en discos duros redundantes o cintas, en ocasiones en otras localizaciones pero dedicados o SAN. El objetivo de estos sistemas es restaurar el sistema a un estado funcional y seguro después de un error, caída o desastre que provoque la pérdida de la funcionalidad de la red, convirtiendo las redes locales en NAS. Actualmente, con el avance de las conexiones van ganando fuerza los *backups* en la nube.
- 10) **Servidores de Bases de datos.** Proveen los servicios de acceso a las Bases de datos así como la gestión de las mismas desde



ordenadores con más recursos que las estaciones de trabajo. Resulta habitual su comunicación con otros servidores para proporcionar servicios conjuntos. Algunos de los ejemplos más representativos son Oracle, DB2, SQL Server, MySQL y PostgreSQL.

- 11) **Servidores web.** Soportan el servicio de contenidos web a escala interna, controlando el acceso a las páginas y documentos HTML y XML. Los dos ejemplos más representativos son Apache e IIS.
- 12) **Otros.** Cualquier otro servicio de importancia para la Intranet/Extranet debería tener un servidor dedicado especializado que destinase todos sus recursos a la gestión y soporte de ese servicio. Algunos de estos servicios podrían ser el control y gestión de usuarios (Servidores LDAP), servidores de informes, control de versiones, etc...

3. Control de Seguridad

En todas las redes y sistemas de comunicación es importante dedicar recursos al control de la seguridad, principalmente en las partes visibles desde fuera, es decir las partes de la Extranet, pero tampoco hay que olvidar las partes propias de la Intranet. La mayor parte de la seguridad recae sobre los **cortafuegos**, que filtran las comunicaciones con el exterior, restringen aplicaciones y controlan las direcciones IP y físicas de las máquinas según una serie de reglas y filtros de control. Asimismo disponen de herramientas de monitorización y registro que permiten hacer seguimientos y auditorías de la red.

Por otra parte, se puede restringir la comunicación con el exterior empleando equipos de interconexión puente que den servicio al resto de la red. Estos dispositivos de **gestión de caché**, hacen la función de repetidores en la red, pero aíslan a los equipos internos y permiten

centralizar y reforzar la seguridad y el control en este equipo, en lugar de en toda la red. Los equipos pasarela deberían incluir todos los servicios básicos como Web, FTP o mensajería instantánea.

La seguridad debe contemplarse también en los **clientes**, aunque una correcta gestión en los servidores protege por extensión a los equipos de trabajo. Hace falta prestar especial atención al control de los usuarios de cada equipo, controlar accesos físicos, gestión de contraseñas, y dotarlos de un software antivirus idóneo. En ocasiones puede ser necesario controlar el acceso de los usuarios al mismo equipo, distinguiendo en diferentes perfiles usuario/administrador o más según las necesidades de la organización.

4. Administración de la red.

El papel de administrador de la red resulta fundamental para asegurar el correcto funcionamiento y seguridad del sistema, además de para dar soporte y participar de la resolución de incidencias.

Mención especial merece el control de las comunicaciones que se realizan entre los usuarios, teniendo especial cuidado con temas como correos masivos o SPAM, o envío masivo o no autorizado fuera de la organización. Entre las labores o funciones del administrador o administradores encontraríamos:

- ✓ Establecimiento y mantenimiento de políticas de gestión de usuarios y roles, permisos y accesos.
- ✓ Mantenimiento y soporte físico del hardware de la red.
- ✓ Configuración y mantenimiento de cortafuegos, antivirus y cachés, así como cualquier otro equipamiento o software de conexión de la red.
- ✓ Evaluación de la calidad del servicio.

- ✓ Realización de auditorías periódicas de control y evaluación de la seguridad y rendimiento.
- ✓ Atención a los usuarios, soporte y resolución de incidencias.
- ✓ Documentación del diseño y descripción de la red, configuraciones de servidores y protocolos de restauración/recuperación de la red en caso de error o desastre.

27.4. IMPLANTACIÓN DE REDES EN ORGANIZACIONES

Cuando las organizaciones conectan su red y servicios con Internet tienen varias alternativas:

1) Integrar por completo la red corporativa en Internet. De este modo cada equipo de la organización pasa a ser un nodo de Internet, con direcciones IP de Internet. Desde cualquiera localización se podrá tener acceso a los servicios y equipos de la red directamente, sin limitaciones. Esta solución presenta riesgos de seguridad, ya que el conjunto de la red queda expuesto a ataques desde el exterior, y cada nodo se convierte en un potencial punto débil.

2) Integrar parcialmente la red y equipos. En este tipo de soluciones a mayoría de la red aparece oculta al exterior, fuera de Internet, para evitar los riesgos de seguridad. Desde el exterior se pueden ver algunos servidores de la organización y del mismo modo desde la red se puede acceder a servidores externos, pero restringido los servicios y comunicaciones. Cuando la integración es parcial se puede hablar de redes de los tipos Intranet y Extranet. Partiendo de surgen otras muchas cuestiones, número de usuarios, distribuciones físicas que abarcará la red, servicios que se implantarán, y un largo etcétera. Resulta obvio que el primer paso de la implantación de una Intranet/Extranet será la planificación. En la planificación se abordarán los siguientes puntos:

1. Planteamiento de objetivos.

Los **objetivos** de la red quedará definidos por el su alcance. Habría que realizar tareas tales como:

- ✓ Estimación del número de usuarios y su posible evolución.
- ✓ Determinar la ubicación de la red y posibles subredes, situación de posibles redes externas y las necesidades de comunicación con las mismas.
- ✓ Considerar los sistemas de información y necesidades de acceso a los mismos, teniendo en cuenta también los flujos y procesos internos.
- ✓ Definir los servicios que se proporcionarán en la Intranet/Extranet al por menor, con estimaciones de carga predicciones de su evolución futura, etc...

A partir de los objetivos puede irse elaborando la lista de requisitos de la Intranet/Extranet, como paso previo al diseño de la red. La documentación en ambos puntos debería ser lo más completa posible.

2. Selección de tecnologías

En un segundo paso, tomando los objetivos y requisitos, habría que seleccionar las tecnologías más acomodadas tanto a nivel de hardware, físico, como de software. A escala física suele optarse por redes Ethernet, pero pueden precisarse redes sin hilos. Asimismo, cada red precisaría diferentes elementos de interconexión dependiendo de la tecnología, y lo mismo para clientes y servidores. Desde sistemas operativos a software de gestión y control de cada servicio, gestores de contenidos y otros propósitos, debería seleccionarse atendiendo a las necesidades especificadas por los objetivos y requisitos, sin olvidar otros aspectos como costes, la existencia y disponibilidad de soporte para cada tecnología y complejidad de instalación, configuración y mantenimiento.

3. Definición de los recursos necesarios.

Una vez seleccionadas las tecnologías que estarán presentes en el diseño de la selección habría que definir el número de recursos necesarios para la implantación. Esto incluye número, tipo y software de los equipos clientes, y lo mismo para los equipos de interconexión de la red y servidores. Este paso sería el **diseño** de la red en sí, desde el cableado a la lista completa de software necesario. Según las particularidades de la Intranet/Extranet podría ser preciso el desarrollo de software a medida, lo cual habría que incluir también en esta fase del diseño.

4. Definición de políticas de seguridad.

Paralelamente habrá que establecer y documentar los protocolos y políticas de seguridad como:

- ✓ La asignación de cuentas de usuario y contraseñas y usuarios de los equipos y servidores, así como caducidad y revisión del cambio de contraseñas en las mismas.
- ✓ Equipos que comunican con el exterior y que precisan más seguridad y equipos que pertenecerán a la DMZ (zona desmilitarizada).
- ✓ Filtros de aplicaciones, de direcciones IP y direcciones físicas.

A continuación vendría la implantación en sí, siendo el recomendable establecer un período de prueba y realimentación previo para ofrecer un producto de mayor calidad.

1. Período de prueba.

Durante este período se realizarán pruebas completas del funcionamiento de la Intranet/Extranet. Deberían incluirse casos de prueba para los diferentes servicios y las comunicaciones entre las diferentes subredes y

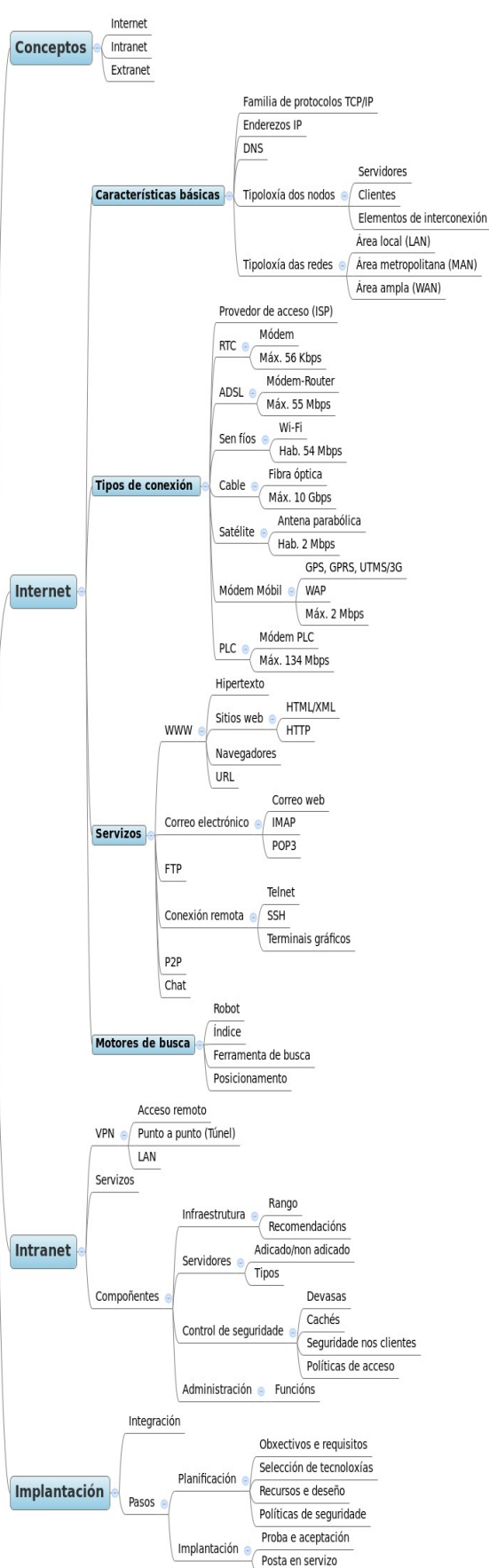
redes externas. Con la calidad como objetivo, habría que realizar pruebas más complejas cómo las de carga, buscando los picos de demanda de recursos, y casos de ataques de seguridad controlados. Todo ello mientras se realiza la monitorización y posteriores pruebas de auditoría del sistema permiten elaborar un informe completo de los límites y deficiencias de la red, útil para detectar puntos débiles que arreglar antes de la puesta en servicio.

2. Puesta en servicio.

Luego de las sucesivas pruebas y una vez obtenidos resultados de aceptación puede llevarse a cabo a puesta en servicio definitiva de la Intranet/Extranet, abriéndola a todos los usuarios. En los primeros momentos de la puesta en servicio hace falta realizar la monitorización y auditoría de los sistemas al igual que se hizo durante el período de prueba, pues en este primer momento podrán detectarse problemas y debilidades reales que pudieron pasar desapercibidas durante las pruebas controladas realizadas anteriormente.

27.5. ESQUEMA

Internet e Intranet



LEYENDA: Direcciones IP /Tipología de los nodos - Tipología de las redes / Área amplia / Proveedor de acceso / Inalámbrico / Servicios /Terminales gráficos / Componentes / Motores de

búsqueda / Infraestructura / Posicionamiento / Módem móvil / Recomendaciones / Dedicado - No dedicado / Control de seguridad / Cortafuegos / Seguridad en los clientes / Funciones / Objetivos y requisitos / Selección de tecnologías / Recursos y diseño / Políticas de seguridad / Prueba y aceptación / Puesta en servicio.

27.6. REFERENCIAS

Abel Rodríguez Ávila.

Iniciación a la red Internet. Concepto, funcionamiento, servicios y aplicaciones de Internet. (2007).

Irene Rodil e Camino Pardo.

Operaciones auxiliares con tecnologías de la información y la comunicación. (2010).

Ministerio de la Presidencia

Plan de direccionamiento e interconexión de redes en la Administración. (2010).

Ralph Stair e George Reynolds.

Principios de Sistemas de información. Enfoque administrativo. (1999).

Autor: Juan Marcos Filgueira Gomis

Asesor Técnico Consellería de Educación y O.U.

Colegiado del CPEIG